APAAACI / REVIEW DRAFT 0.2

02. 상세 연구계획서

병원 검토와 수정을 위한 초안입니다.

> IRB·기관 검토 전 초안입니다. 빈 기입란과 제안값을 확정해야 합니다.

본 연구는 병원 검사와 모바일 문진의 연계 과정을 평가한다.

버전 0.2 · 2026-10-29 · IRB 심의용 초안 · 미승인

독자: 연구책임자, IRB, 의료진, 의료정보팀. 목적: 대상자 보호와 분석 기준을 심의 전에 정한다.

1. 연구 식별과 책임

국문 연구명은 다음과 같다.

연구명	기재 내용
국문	병원 알레르기 검사와 모바일 문진을 연계한 환자 설명자료 및 FHIR 생성 시스템의 전향적 실행가능성·정확성 평가

영문 연구명은 다음과 같다.

Prospective Feasibility and Accuracy Evaluation of a Hospital-Linked Allergy Test and Mobile Questionnaire System for Patient Reports, Card News, and FHIR Exports

연구기관은 충북대학교병원 알레르기내과 검사실이다.

기존 연구 문서의 책임연구자는 강민규이다. 본 연구의 책임지정과 현재 직위는 제출 전에 확인한다. 기관 주소는 충북 청주시 서원구 1순환로 776이다. 연구 연락처는 [전화·병원 이메일 기입]이다. 연구비와 이해상충은 [지원기관·과제번호 기입]이다. 본 초안에는 승인번호가 없다.

연구자는 모집 전에 IRB 심의를 받아야 한다. 생명윤리법 제15조를 따른다. 본 문서는 병원 공식 신청서 서식의 확인본이 아니다.

2. 용어와 해석 범위

용어	정의
HIS	병원정보시스템 · 진료 결과의 원천 체계
적격 결과	동의 후 확정한 연구 대상 검사 결과

용어	정의
검사 사건	같은 검사 시행에 속하는 결과 묶음
문진	검사 관련 증상과 경험을 묻는 모바일 설문
OCR	스캔에서 문자와 검사값을 추출하는 처리
FHIR	의료정보 교환을 위한 HL7 표준 형식
검수 승인	의료진이 자료의 최종 임상 내용을 승인한 상태
인증 전달	확인한 수신자가 인증 후 자료에 접근한 상태
중대한 오류	환자·검사·판단의 안전에 영향을 줄 수 있는 오류

양성 검사만으로 임상 알레르기를 확정하지 않는다. 문진 공란을 증상 없음으로 바꾸지 않는다. FHIR 유효성 검사를 임상 정확성으로 해석하지 않는다.

3. 연구 배경과 기존 자료

환자는 검사값과 증상의 관계를 이해해야 한다. 연구진은 검사값과 문진을 연결한 설명자료를 만든다. 연구진은 의료진 검수 후 자료를 제공하는 과정을 평가한다.

기존 문진 연구에서 HIS와 문진의 연계 구조를 참고했다. 기존 약물 앱 연구에서 설명과 동의 절차를 참고했다. 기존 소아 앱 연구에서 보호자 설명 구조를 참고했다. 기존 등록 연구에서 연구번호와 연결표 분리를 참고했다.

기존 문서의 승인과 연락처는 본 연구에 승계하지 않는다. 기존 문서의 위험 없음 표현도 승계하지 않는다. 기존 보상과 보관기간은 본 연구의 근거로 쓰지 않는다.

기존 개발용 스캔 29건은 별도 자료이다. 전향적 모집수 120명에 해당 파일을 넣지 않는다. 기존 파일의 대상자 동의를 받았다고 가정하지 않는다. 기존 파일의 이용 범위는 출처와 승인 근거로 따로 확인한다.

4. 연구 목적

일차 목적은 승인 자료의 인증 전달률을 평가하는 것이다. 이차 목적은 자료의 정확성과 운영 부담을 평가하는 것이다. 자료 이용 경험은 선택 사후 만족도 설문으로 탐색한다. 지식 정답을 채점하는 이해도 퀴즈는 사용하지 않는다. 본 연구는 질병 개선이나 치료 효과를 입증하지 않는다.

생성 자료는 보고서 PDF, 카드뉴스, FHIR이다. 본 연구는 자동 진단이나 자동 처방을 시행하지 않는다. 연구진은 추가 검사나 검체 채취를 시행하지 않는다. 연구진은 통상 진료의 검사와 처방을 바꾸지 않는다.

5. 연구 설계와 운영 장소

본 연구는 전향적 단일기관 실행가능성·정확성 연구이다. 연구진은 충북대학교병원에서 대상자를 모집한다. 연구진은 병원 내부 서버에서 환자정보를 처리한다. 의료정보센터가 관리하는 GPU 사용을 협의한다.

연구진은 내부 qwen3.8 운영 구성을 제안한다. 정확한 모델 식별자와 배포 가능성은 확인하지 못했다. DGX Spark에서 병원 GPU로의 이전은 향후 협의 사항이다.

병원 알림톡 서비스와 HIS 연계도 향후 협의 사항이다. 현재 설치와 병원 연계를 완료했다고 해석하지 않는다. 의료정보팀 협조 요청서

실제 환자정보의 외부 모델 API 전송은 제외한다. 국외 이전과 모델 학습 이용도 기본안에서 제외한다. 새 처리 범위를 추가하면 변경심의를 거친다. 추가 범위의 법적 근거와 동의 절차도 먼저 확인한다.

6. 표본수와 기간

아래 수치는 모두 **작성자 제안(PROPOSED)**이다. 책임연구자와 IRB가 최종 수치를 확정한다.

항목	작성자 제안(PROPOSED)
등록 목표	총 120명
연령별 목표	성인 90명, 소아 30명
전체 기간	IRB 승인일부터 24개월
개인 참여기간	적격 결과 확정일부터 최대 30일
본 문진	10~15분
사후 만족도 설문	6문항·선택 의견 300자 · 약 2분 설계 목표
임상 문진 응답기간	최초 문진 발송 후 14일
임상 문진 재알림	최초 문진 발송 후 3일과 7일 · 최대 2회
검수 목표	문진 완료 후 3영업일 이내
임시 URL 만료	발급 후 최대 30일

사후 설문은 임상 문진과 별도 일정으로 운영한다. 다음 사후 일정도 **작성자 제안(PROPOSED)**이다.

사후 설문 항목	작성자 제안(PROPOSED)
초대 기준	승인 자료의 본인 확인 후 열람 또는 연구자 수령 확인
기준시각	위 기록 중 첫 시각

사후 설문 항목	작성자 제안(PROPOSED)
초대시각	기준시각 후 24시간
응답창	초대 후 7일과 결과 확정 후 30일 중 이른 때까지
재알림	초대 후 3일 · 최대 1회
늦은 초대	초대 시 잔여 응답시간 24시간 미만이면 미발송
정정 중	예약 보류 · 같은 회차에 자동 추가 초대 금지

알림톡 전달 영수증만으로 수령과 읽음을 단정하지 않는다. 연구자의 수령 확인도 내용 이해의 증거가 아니다. 검수 목표는 결과 제공 시점을 보장하지 않는다. 120명은 초기 운영 경험을 얻기 위한 제안 수이다. 효능 차이를 검정하는 검정력 계산을 적용하지 않았다.

분모가 120명이고 성공률이 50%라면 오차가 가장 크다. 이때 Wilson 95% 신뢰구간 폭은 약 ±8.8%p이다. 실제 분모가 줄면 신뢰구간은 넓어진다. 소아 30명의 추정치는 기술 통계로 해석한다.

7. 선정 기준

다음 기준을 모두 충족한 환자를 등록한다.

1. 충북대학교병원 알레르기내과 검사실을 이용한다.
2. 통상 진료로 연구 대상 검사를 받는다.
3. 결과 확정 전에 유효한 연구 동의를 완료한다.
4. 동의 후 적격 HIS 확정 결과가 발생한다.
5. 확인한 본인 또는 보호자가 모바일 문진을 이용한다.
6. 결과와 대상자를 기관 절차로 연결할 수 있다.

연구 대상은 MAST, SPT, 특이 IgE이다. 특이 IgE에는 UniCAP과 ImmunoCAP 등 해당 검사를 포함한다. 검사코드와 결과 확정 상태는 의료정보팀과 확정한다. 모든 연령을 검토하되 소아 동의 경로를 별도 적용한다. 기술적 미지원 검사는 선정 전에 확인한다.

8. 제외와 등록 후 중단

다음 조건이면 등록하지 않는다.

- 유효한 본인 동의 또는 필요한 대리 동의가 없다.
- 응급 상태로 연구 설명과 참여가 진료에 지장을 준다.
- 환자와 검사 결과의 연결을 확인할 수 없다.

- 본인 또는 보호자의 수신 권한을 확인할 수 없다.
- 승인한 검사 형식과 연구 범위를 벗어난다.

성인의 동의 능력이 부족하면 별도 절차를 검토한다. 성인 대리 동의의 적용 범위는 IRB와 먼저 확정한다. 질환명이나 장애만으로 동의 능력을 단정하지 않는다.

등록 후 미응답은 등록 전 제외로 바꾸지 않는다. 등록 후 오류와 전송 실패도 분석에서 숨기지 않는다. 연구진은 중단 사유와 시점을 기록한다.

9. 모집과 성인 동의

연구진은 진료 공간에서 연구 참여를 안내한다. 진료와 연구의 목적을 구분해서 설명한다. 대상자는 충분한 설명과 질문 시간을 가진다. 연구진은 참여 결정을 강요하지 않는다. 거부와 철회는 통상 진료에 불이익을 주지 않는다. 연구진은 동의서 사본을 대상자에게 제공한다.

별도 사후 알림톡과 약 2분의 추가 부담을 설명한다. 사후 설문과 그 안내 수신은 별도로 선택하게 한다. 선택을 거절해도 진료와 자료 전달에 불이익이 없다.

설명에는 목적, 기간, 절차, 위험과 이익을 포함한다. 개인정보 보호, 피해 구제와 철회도 설명한다. 자료 제공 범위와 실제 수신자도 설명한다. 생명윤리법 제16조를 따른다.

건강정보 처리 동의는 민감정보 동의로 구분한다. 개인정보 보호법 제23조를 적용한다. 발송 위탁을 제3자 제공 동의로 일괄 표시하지 않는다. 실제 처리 목적과 계약을 먼저 구분한다.

10. 소아와 법정대리인 절차

연구진은 법정대리인의 자격을 기관 절차로 확인한다. 단순 동행자를 법정대리인으로 간주하지 않는다. 연구진은 보호자와 실제 수신자의 관계를 기록한다. 연구진은 보호자 전화번호와 수신 권한을 확인한다.

연구진은 소아의 발달 수준에 맞춰 설명한다. 승낙이 가능하면 소아의 승낙을 별도로 기록한다. 소아가 거부하면 연구 참여와 자료 전달을 중단한다. 보호자의 동의만으로 소아의 거부를 무시하지 않는다. 발달 수준 때문에 승낙을 받지 못하면 사유를 기록한다.

18세 대상자의 동의 경로는 IRB가 확정한다. 승낙 연령대와 부모 동의 인원도 IRB가 확정한다. 본 초안은 병원의 연령 기준을 임의로 정하지 않는다. 법정대리인 동의는 대상자의 의사에 반할 수 없다. 생명윤리법 제16조를 따른다. 시행규칙 제14조도 함께 검토한다.

14세 미만의 개인정보 동의는 법정대리인을 확인한다. 연구진은 연령에 맞는 쉬운 설명을 제공한다. 개인정보 보호법 제22조의2를 따른다. 본인 응답과 보호자 대리 응답은 따로 기록한다.

사후 설문은 본인·입력 도움을 받은 본인·보호자를 구분한다. 입력 도움을 받은 본인의 답은 본인의 평가로 기록한다. 보호자는 자신이 받은 안내 경험을 평가한다. 보호자의 평가를 소아 본인의 만족도로 바꾸지 않는다. 소아의 거부는 사후 설문에서도 존중한다.

11. 적격 검사 사건과 원천 결과

일차 분석은 대상자당 첫 적격 검사 사건 1건을 쓴다. 연구진은 동의 후 HIS 결과 확정시각을 기준으로 정렬한다. 동률이면 사전에 정한 검사 사건 식별자 순서를 적용한다. 확정 전 중간 결과는 적격 결과로 등록하지 않는다.

같은 검사 사건의 정정은 새 대상자로 세지 않는다. 정정 결과는 새 버전으로 기록한다. 서로 다른 후속 검사 사건은 이차 분석에만 사용한다. 후속 결과를 독립된 신규 대상자로 취급하지 않는다.

구조화한 HIS 결과를 우선 사용한다. OCR은 구조화 결과가 없는 승인한 경우에만 사용한다. OCR을 쓰면 원본의 모든 결과 행을 사람이 대조한다. 검사항목, 값, 단위, 등급, 기준치를 확인한다. 판독 불가 값은 보류하고 원천을 다시 확인한다. 공란을 0, 음성 또는 정상으로 치환하지 않는다.

12. 대상자 절차 6단계

1. 연구진은 연구를 설명하고 유효한 동의를 기록한다.
2. HIS 확정 결과를 확인한 뒤 작업 큐에 등록한다.
3. 병원 알림톡 서비스가 인증 문진 URL을 발송한다.
4. 병원 서버가 응답을 받고 자료 후보를 생성한다.
5. 연구진 확인 후 의료진이 최종 임상 검수를 수행한다.
6. 병원 서비스가 승인 자료의 접근 방법을 안내한다.

문진은 증상, 노출 경험과 검사 관련 정보를 수집한다. 수집 항목은 승인한 설문 버전으로 고정한다. 대상자는 모르는 항목에 미확인으로 응답할 수 있다. 응답을 완료하지 않으면 완료로 처리하지 않는다.

자료 후보는 결과 보고서 PDF, 카드뉴스, FHIR이다. 본인이나 보호자는 인증 후 PDF를 내려받는다. 카드뉴스는 인증 URL에서 확인한다. FHIR은 원하는 대상자에게만 별도로 제공한다.

자료 제공 뒤 선택한 사람에게 사후 설문을 따로 안내한다. 설문은 APAAACI-SAT-01 버전 0.1을 사용한다. 설계 목표는 약 2분이며 예비 조사로 확인한다. 내용은 가독성 등 6문항과 선택 의견 300자이다. 응답자는 본인·입력 도움을 받은 본인·보호자로 구분한다. 확인 자료는 보고서·카드뉴스·둘 다·미열람으로 구분한다.

미열람자는 이유를 고르고 점수 6문항을 건너뛴다. 모든 사람은 의견을 쓰지 않아도 제출할 수 있다. 미열람과 미응답을 0점이나 불만족으로 바꾸지 않는다. 이름·연락처·자세한 건강정보를 의견에 적지 않게 안내한다.

직접 PDF 첨부는 플랫폼 지원과 보안 검토가 필요하다. 업체가 처리할 실제 PDF 내용도 먼저 명시한다. 승인 전에는 직접 첨부를 시행하지 않는다. 알림톡 본문에는 검사값, 진단명과 주민번호를 넣지 않는다. QR과 URL에 환자번호와 검사값을 넣지 않는다.

13. 상태 전이와 의료진 검수

기본 상태는 다음 순서를 따른다.

동의 유효 → queued → sent → response → generated → review → approved → delivered

상태	충족 조건
queued	동의와 적격 확정 결과 확인
sent	발송 요청과 업체 접수 상태 기록
response	유효한 본인 또는 대리 응답 접수
generated	원천 버전에 연결한 자료 후보 생성
review	연구진 완결성 확인과 의료진 임상 검수
approved	지정 의료진의 최종 승인
delivered	확인한 수신자의 인증 접근 완료

발송업체 접수만으로 delivered를 기록하지 않는다. 연구진은 기술적 완결성과 문서 누락을 확인한다. 의료진은 검사 해석과 환자 설명을 최종 확인한다. 비임상 연구자의 확인만으로 approved를 부여하지 않는다.

검수자는 오류를 수정하거나 자료를 반려한다. 승인은 원천 버전과 자료 파일 해시에 연결한다. 원천 정정과 자료 재생성은 이전 승인을 무효화한다. 수정 자료도 의료진이 다시 승인해야 한다. 모든 실제 발송 직전에 동의와 승인 상태를 확인한다.

14. 수집 항목과 보관 구역

구역	최소 항목	접근자
동의·연결표	연구번호, 병원 연결키, 동의 버전·시각	지정 연구진·의료정보팀
수신자	검증한 연락처, 관계, 수신 권한	지정 발송 담당자
결과	검사 사건, 유형, 값·단위·기준치·확정시각	지정 의료진·연구진
문진	승인한 응답 항목, 응답자 구분, 응답시각	지정 의료진·연구진
사후 설문	연구번호·회차, 선택 상태, 응답자·열람 분기, S1~S6·의견	지정 연구진

구역	최소 항목	접근자
사후 일정	첫 확인·초대·만료·재알림 시각, 미발송 사유	지정 운영자·연구진
생성·검수	자료 버전, 해시, 검수자·판정·시각	검수 담당자
분석	연구번호, 지표, 오류 분류, 연령 구분	승인한 분석자
운영 로그	작업번호, 상태, 재시도, 접근 이력	지정 운영자

연구진은 주민등록번호를 연구용으로 수집하지 않는다. 자료 연결에 필요한 최소 식별정보만 별도 관리한다. 연구번호 자료를 완전 익명 자료라고 설명하지 않는다. 사후 설문도 연구번호와 검사 회차로 가명 연결한다. 새 식별정보를 추가 수집하지 않는다.

사후 설문과 자유 의견을 모델 학습에 사용하지 않는다. 기관은 역할별 권한과 접근기록을 관리한다.

15. 일차 평가변수

일차 지표는 적격 결과 후 30일 내 인증 전달률이다. 30일은 **작성자 제안(PROPOSED)**이다.

분모는 유효하게 동의한 등록자 중 적격 결과 발생자이다. 대상자당 첫 적격 검사 사건만 분모에 포함한다. 사후 설문 동의와 완료 여부는 일차 성공 조건이 아니다. 분자는 다음 조건을 모두 충족한 대상자이다.

1. 의료진이 최종 자료를 승인한다.
2. 본인 또는 권한 있는 보호자를 수신자로 확인한다.
3. 결과 확정 후 30일 안에 인증 전달을 완료한다.

생성 실패와 문진 미응답은 분모에 남긴다. 검수 반려와 전송 실패도 분모에 남긴다. 30일 이후 전달은 일차 성공으로 세지 않는다. 업체의 접수와 단순 발송 성공은 별도로 보고한다. 철회와 누락은 발생 시점과 사유를 구분해 보고한다.

정보 삭제 권리와 법적 제한은 별도 판단한다. 철회자 자료를 무조건 보관한다고 설명하지 않는다. 허용 범위에서 등록·철회·실패 흐름의 수를 보존한다. 분석 불가 자료와 분모의 변동 사유를 함께 공개한다.

16. 이차 평가변수

지표	분자와 분모 또는 요약 방식
보고서 오류율	오류가 1개 이상인 보고서 수 / 검토 보고서 수
검사값 오류율	잘못된 값 항목 수 / 대조한 값 항목 수
유형별 오류율	MAST·SPT·특이 IgE별 동일 지표
중대한 오류	건수, 대상자 수, 유형, 발견 단계

지표	분자와 분모 또는 요약 방식
문진 완료율	유효한 응답 완료자 / 문진 발송 대상자
검수 시간	검수 시작부터 최종 승인까지의 시간
운영 소요시간	결과 확정부터 단계별 도달까지의 시간
사후 설문 흐름	초대 적격·초대·제출·미열람·미발송·미응답 수
문항별 만족도	S1~S6의 분포·유효 응답 수·중앙값·사분위 범위
전반 만족도	S6의 ~~15점 응답 중 4~~5점 비율
소아 결과	확정한 연령대별 기술 통계
대리 응답	본인 응답과 보호자 응답을 별도 요약

중대한 오류에는 다른 환자 자료의 연결을 포함한다. 잘못된 수신자 전달과 검사 유형 혼동도 포함한다. 값·단위 오류로 임상 해석이 바뀌는 경우도 포함한다. 문진 누락을 증상 없음으로 바꾸는 경우도 포함한다. 검수 전 오류와 환자 전달 후 오류를 구분한다.

17. 정확성의 기준과 판정

연구진은 HIS 확정 결과를 검사값 대조 기준으로 쓴다. OCR을 쓰면 원본 검사지를 함께 대조한다. 이 기준은 알레르기 질환의 최종 진단 정답이 아니다.

연구진은 모든 제공 자료의 값과 환자 연결을 확인한다. 의료진은 문진과 해석의 임상 적절성을 확인한다. 연구진은 오류 종류와 심각도를 기록한다.

이견이 있으면 지정 의료진이 원천을 재검토한다. 이중 검토 범위는 승인 전에 고정한다. 생성 담당자와 오류 판정자의 역할은 기록한다. 최종 승인 자료와 최초 생성 자료의 오류를 구분한다.

18. 통계 분석

연구진은 일차 비율과 Wilson 95% 신뢰구간을 제시한다. 연구진은 단계별 대상자 수와 탈락 사유를 함께 제시한다. 연속 변수는 중앙값과 사분위 범위로 요약한다. 필요하면 최솟값과 최댓값을 함께 제시한다. 범주형 변수는 해당 분모와 비율로 제시한다.

검사유형별 분석에는 각 유형의 실제 분모를 쓴다. 여러 검사값은 같은 대상자 안에서 상관될 수 있다. 값별 비율의 단순 신뢰구간을 대상자 효과로 해석하지 않는다. 후속 검사 사건은 반복 관측임을 표시한다. 성인·소아와 본인·대리 응답을 별도로 요약한다. 작은 하위집단의 차이를 효과 입증으로 해석하지 않는다.

사후 설문의 주 관심 문항은 전반 만족도 S6이다. ~~45점 비율의 분모는 S6에~~ 15점으로 답한 사람이다. 평가 어려움·응답하지 않음·공란·미열람은 점수에서 뺀다. 각 항목의 수와 제외 사유는 별도로 보고한다. 문항별 분포·유효 응답 수·중앙값·사분위 범위를 제시한다.

합산 점수를 만들지 않으며 검증된 척도로 표현하지 않는다. 입력 도움을 받은 본인을 포함해 응답자 3구분을 유지한다. 보호자 결과와 성인·소아 결과는 구분해 제시한다. 만족도는 임상 정확성이나 치료 효과의 근거가 아니다.

선택 참여와 미응답에 따른 선택 편향을 설명한다. 의견은 주제별로 수동 분류하고 인용 전 재식별을 검토한다. 자유 의견을 외부 AI나 언어모델에 보내지 않는다. 완료자만 분석한 보조 결과는 일차 결과와 구분한다. 추가 탐색 분석은 사후 분석으로 표시한다.

19. 예상 이익과 위험

대상자는 자신의 결과를 설명자료로 확인할 수 있다. 자료 제공과 이해도 향상을 보장하지 않는다. 직접적인 치료 이익도 보장하지 않는다.

위험은 설문 시간, 불안, 오해와 개인정보 유출이다. 사후 알림톡과 약 2분의 추가 응답 부담도 있다.

환자와 결과의 잘못된 연결도 위험이다. 보호자 연락처 오류는 소아 정보 노출을 일으킬 수 있다. 연구진은 식별 확인과 의료진 검수로 위험을 줄인다. 자료는 의료진 상담과 응급 대응을 대신하지 않는다. 연구용 문진은 응급 증상 감시 체계가 아니다.

20. 개인정보와 외부 처리

기관은 연결표와 분석자료를 분리한다. 기관은 역할별 접근권한과 접근기록을 관리한다. 전송과 저장의 암호화 기준은 의료정보팀이 확정한다. 보안조치는 법령과 병원 규정을 충족해야 한다. 개인정보 보호법 제29조를 적용한다.

알림톡 업체는 연락처와 메시지 등 실제 항목을 처리한다. PDF URL도 접근 권한을 포함하면 보호가 필요하다. 위탁과 제3자 제공은 실제 목적과 계약으로 구분한다. 개인정보 보호법 제26조와 제17조를 검토한다.

업체명은 [카카오·발송대행사 법인명 확정]이다. 재위탁, 처리 국가와 보관기간은 [확정 후 기입]이다. 기본안에는 실제 환자정보의 국외 이전을 포함하지 않는다. 외부 처리를 추가하면 적법한 근거를 먼저 확인한다. 개인정보 보호법 제28조의8을 검토한다.

21. 동의 철회와 대상자 선택

대상자는 담당 연구진에게 철회를 요청할 수 있다. 연락처는 동의서에 실제 담당 정보로 기입한다. 연구진은 철회 시각과 처리 결과를 기록한다. 시스템은 대기 발송과 재알림을 중단한다. 시스템은 아직 유효한 접근 URL을 폐기한다.

실제 발송 직전에도 유효한 동의를 다시 확인한다. 발송 요청 후 철회하면 회수 가능 여부를 확인한다. 이미 내려받은 파일은 원격 회수할 수 없다. 철회는 통상 진료와 HIS 진료기록 삭제를 뜻하지 않는다. 법정 보관과 삭제 권리의 적용 범위는 별도로 설명한다.

FHIR 수령은 선택 사항이다. 사후 설문을 거절해도 진료와 자료 전달에 불이익이 없다. 사후 설문만 중단해도 주 연구의 자료 제공은 유지한다. 시스템은 사후 설문 예약과 재알림도 철회 상태로 차단한다. 이미 답한 자료의 삭제와 법정 보관 범위는 별도로 설명한다. 이미 공개한 집계 결과의 수정 한계는 동의서에 설명한다.

22. 오류와 사고 대응

다른 환자 연결을 발견하면 관련 발송을 중단한다. 자료 오류를 발견하면 해당 버전의 접근을 차단한다. 연구진은 의료진과 의료정보팀에 사고를 보고한다. 기관은 노출 범위와 위해 가능성을 평가한다.

기관은 대상자 안내와 IRB 보고 여부를 판단한다. 법정 통지와 신고는 해당 요건과 기한을 적용한다. 본 초안은 임의의 법정 신고 기한을 만들지 않는다.

수정 자료는 의료진 검수를 다시 거친다. 기관은 원인과 재발 방지 조치를 기록한다. 반복되는 중대한 오류가 있으면 모집과 발송을 보류한다. 재개는 기관과 IRB의 필요한 절차를 거친다.

23. 비용과 피해 구제

금전 보상 없음은 **작성자 제안(PROPOSED)**이다. 통상 진료비와 개인 통신요금은 별도이다. 추가 연구 검사 비용은 발생하지 않는 설계이다. 연구진은 참여자의 법적 권리 포기를 요구하지 않는다.

연구 관련 피해는 [담당 연락처]로 접수한다. 피해 평가와 구제 절차는 병원 규정으로 확정한다. 연구비, 보험 적용과 보상 책임은 [기입 필요]이다. 확인하지 않은 보상이나 무과실 보상을 약속하지 않는다. 확정한 절차를 동의서에 동일하게 반영한다.

24. 보관과 파기

연구기록은 연구 종료 후 3년간 보관한다. 법령과 병원 규정의 추가 보관은 IRB와 확인한다. 생명윤리법 시행규칙 제15조를 따른다. 이 기간을 HIS 진료기록의 일괄 삭제 기준으로 쓰지 않는다.

연락처와 임시 링크는 필요한 기간만 유지한다. 세부 삭제 시점과 백업 주기는 의료정보팀이 확정한다. 기관은 기한이 끝난 연구자료를 복구 방지 방식으로 파기한다. 백업 복원 시 철회와 접근 차단 상태를 다시 적용한다. 기관은 파기 대상과 처리 이력을 남긴다.

25. 품질 관리와 시작 조건

연구책임자는 참여 인력의 역할과 교육 이력을 확인한다. 의료정보팀은 결과 상태와 검사코드를 검증한다. 연구진은 설문·모델·템플릿·FHIR 버전을 기록한다. 의료진은 검수 기준과 중대한 오류 기준을 확인한다.

시작 전에 다음 조건을 충족한다.

1. IRB 승인과 병원 내부 허가를 확인한다.
2. 현재 공식 서식과 실제 연락처를 확인한다.
3. 소아 동의와 보호자 수신 절차를 확정한다.
4. 서버·GPU·모델 설치와 보안 검토를 완료한다.
5. 발송업체 계약과 실제 전송 항목을 확정한다.
6. 모의자료로 전체 연계와 철회 시험을 통과한다.
7. 의료진의 검수 담당과 대체 인력을 정한다.

이 문서 작성은 위 조건의 완료를 뜻하지 않는다. HIS와 보안 계획에 인수 시험을 제시한다.

26. 결과 공개와 연구의 한계

연구진은 대상자 흐름과 실패 사유를 함께 공개한다. 원본 검사 이미지와 직접 식별정보는 공개하지 않는다. 작은 소아 집단은 재식별 위험을 검토한다. 연구진은 필요한 경우 범주를 묶거나 수치를 제한한다.

단일기관 결과는 다른 병원에 그대로 적용하기 어렵다. 모바일 참여 가능 대상자 중심의 선택 편향이 있다. 미응답은 사후 만족도 분석에도 편향을 만들 수 있다. 의료진 검수는 생성 오류를 줄이지만 운영 자원을 쓴다. 본 연구만으로 치료 효과와 장기 안전성을 입증하지 않는다.

27. 참고 문서와 확정 항목

기존 연구의 구조를 참고하고 내용은 본 연구에 맞춰 바꾼다. 기존 승인·위험·익명성·연락처를 현재 사실로 복사하지 않는다.

기존 문서	참고한 구조
문진 연구계획서 v4.0	HIS·문진·검수 흐름
문진 연구 설명문·동의서	목적과 철회 설명
약물 앱 연구계획서 v3.1	모바일 연구와 운영
약물 앱 설명문·동의서 v3.0	질문 시간과 사본 제공

기존 문서	참고한 구조
소아 식품알레르기 앱 동의서 v1.2	보호자 설명
알레르기 등록 연구계획서 v1.0	연결표와 연구자료 분리

제출자는 법령의 현행 시행일을 다시 대조한다. 개인정보 보호법 현행 본문을 확인한다. 기관 연락처는 공식 센터 안내에서 확인한다. 권리 상담은 연구대상자 권리 안내를 참고한다. 현재 병원 공식 신청서와 승낙 서식은 확인하지 못했다. 제안 수치와 모든 미확정 항목은 승인 전에 확정한다.

사후 설문 기준 원본은 별도 JSON 정의이다. APAAACI-SAT-01 버전 0.1의 문항과 분기를 적용한다. 과거 설문 3종의 구성만 참고했으며 실제 응답은 쓰지 않는다. 출처 3종과 제외한 항목은 12번 출처 문서에 기록한다.

설문 자료	경로
화면 확인	사후 만족도 설문
Word 호환 파일	설문 DOC
현대 Word 파일	설문 DOCX